

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

**ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по учебной практике ПМ11**

Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
ПМ.11	Разработка, администрирование и защита баз данных
Студент	Драпов Матвей Борисович
Курс	3
Группа №	01-23 ИСИП ОФ 9
Период практики	18.05.2026 - 24.05.2026

Место прохождения практики: АНПОО «Хекслет колледж»

(наименование)

190020, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом № 8, литер А

(адрес)

Руководитель практики от образовательной организации

Шандыба Дарья Александровна (_____)
(ФИО) (подпись)

Результат промежуточной аттестации	
------------------------------------	--

Санкт-Петербург
2026г

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

**ЗАДАНИЕ
на учебную практику ПМ11**

Для обучающегося	Драпова Матвея Борисовича
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Курс	3
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
По ПМ.11	Разработка, администрирование и защита баз данных
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практик	18.05.2026 - 24.05.2026

Цель прохождения практики: разработка и представление проекта в рамках прохождения профессионального модуля ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных».

Задание на практику:

- Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных
- Проектировать базу данных на основе анализа предметной области
- Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.
- Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных
- Администрировать базы данных.
- Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.

Руководитель практики от образовательной организации

Шандыба Дарья Александровна (_____)
(ФИО) (подпись)

Задание принято к исполнению _____ « 18 » мая 2026 г.
(подпись обучающегося)

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ДНЕВНИК

прохождения учебной практики ПМ11

Общие сведения

ФИО обучающегося	Драпов Матвей Борисович
Курс	3
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
Вид практики	Учебная
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практики	18.05.2026 - 24.05.2026

Учет выполняемой работы

№п/п	Содержание работы	Дата	Кол. часов	Подпись руководителя практики
	Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных	18.05.2026	8	
	Проектировать базу данных на основе анализа предметной области	19.05.2026	8	
	• Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области	20.05.2026	8	
	• Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных	21.05.2026	6	
	Администрировать базы данных.	22.05.2026	6	
		Всего	36	

Дневник проверил: руководитель практики от образовательной организации

Шандыба Дарья Александровна (_____) «24» мая 2026г.
(ФИО) (подпись)

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

**АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по итогам прохождения учебной практики ПМ11**

На обучающегося	Драпова Матвея Борисовича
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Курс	3
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
По ПМ.11	Разработка, администрирование и защита баз данных
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практик	18.05.2026 - 24.05.2026

Результаты освоения профессиональных компетенций

*Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций:

- низкий уровень освоения – способность к выполнению работ под непосредственным руководством руководителя практики;
- средний уровень освоения – способность к выполнению работ при периодическом консультировании руководителя практики;
- высокий уровень освоения – способность к самостоятельному выполнению работ в соответствии с требованиями руководителя практики.

Общая оценка за производственную практику по ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» _____

Руководитель практики от образовательной организации

Шандыба Дарья Александровна (_____)
(ФИО) (подпись)

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ХАРАКТЕРИСТИКА

На обучающегося	Драпова Матвея Борисовича
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Курс	3
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
По ПМ.11	Разработка, администрирование и защита баз данных
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практик	18.05.2026 - 24.05.2026

За время производственной практики обучающийся освоил (а):

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных

ПК 11.5. Администрировать базы данных

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации

Работал (а) с 18 мая 2026 года по 24 мая 2026 года и показал(а) результаты по освоению следующих общих компетенций

	Общие компетенции	Результат (+,-)
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам	
ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности	
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие	
ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами	
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста	
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения..	
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания	

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ОТЧЕТ

о прохождении учебной практики ПМ11

Обучающийся	Драпов Матвей Борисович
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
ПМ 11	Разработка, администрирование и защита баз данных
Курс	3
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практик	18.05.2026 - 24.05.2026

1. Осуществлял сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных

В ходе практики была проанализирована предметная область проекта EXOFLORA - веб-энциклопедии экзотических растений. Основными информационными объектами системы являются пользователи, категории растений, карточки растений, изображения растений и записи проверки материалов. Такой набор сущностей отражает реальные сценарии приложения: пользователь изучает каталог, просматривает подробную карточку, а администратор управляет наполнением и проверяет записи.

На этапе анализа были выделены данные, необходимые для хранения: имя пользователя, электронная почта, пароль и роль; название категории; русское и латинское название растения; описание, страна происхождения, уровень редкости; ссылки на изображения; статус проверки и комментарий администратора. Эти данные связаны с функциональностью сайта: каталогом, поиском, фильтрацией, детальной страницей растения и административной частью.

Для проектирования были определены связи между сущностями. Одно растение относится к одной категории, но одна категория может включать несколько растений. Один пользователь может быть автором нескольких записей о растениях. У одного растения может быть несколько изображений. Проверка записи связана одновременно с растением и пользователем-администратором, который выполняет модерацию.

При анализе ограничений были выделены первичные ключи id для всех таблиц, уникальность email пользователя, обязательность ключевых полей, внешние ключи между таблицами plants, users, categories, plant_images и reviews. Такие ограничения нужны для сохранения ссылочной целостности и предотвращения ситуаций, когда изображение или отзыв существуют без связанной записи растения.

2. Проектировал базу данных на основе анализа предметной области, разрабатывал объекты базы данных и реализовывал их в СУБД

На основе анализа была подготовлена реляционная модель базы данных. В проектной модели используются пять таблиц: users, categories, plants, plant_images и reviews. Центральной таблицей является plants, так как именно она хранит основные сведения об экзотических растениях. Остальные таблицы расширяют модель: users отвечает за учетные записи и роли, categories группирует растения, plant_images хранит изображения, reviews фиксирует результаты проверки материалов.

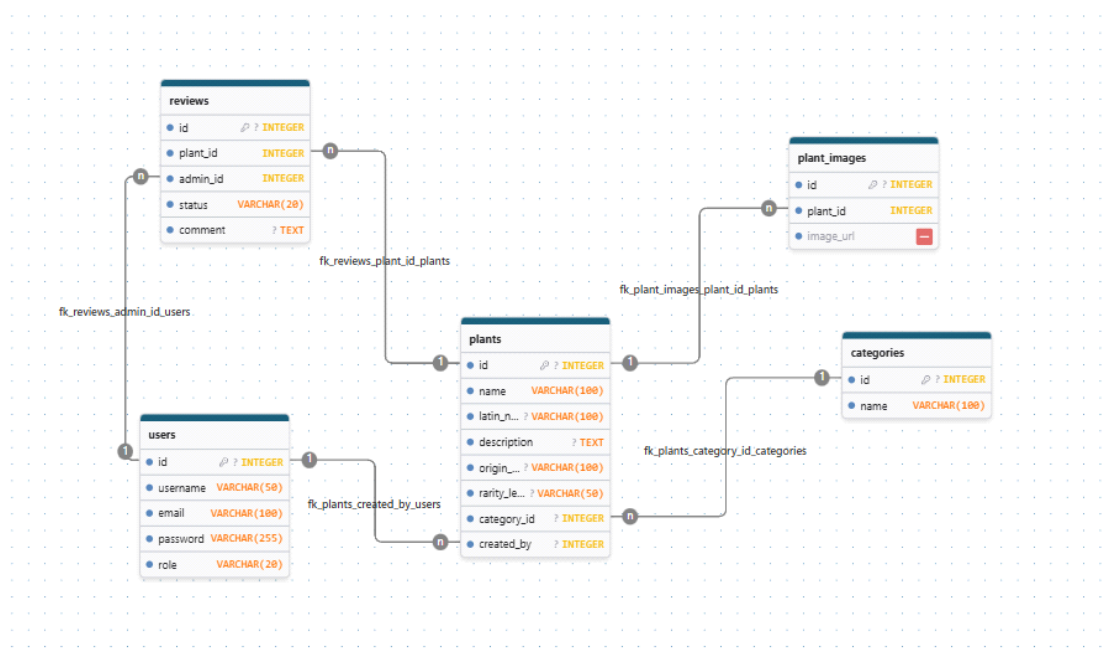


Рисунок 1 - ER-диаграмма базы данных EXOFLORA

SQL-скрипт создания структуры базы данных был оформлен в файле exotic_plants_database.sql. В нем последовательно создаются таблицы users, categories, plants, plant_images и reviews, после чего добавляются демонстрационные записи. Для таблиц используются типы SERIAL, VARCHAR, TEXT и INT. Тип SERIAL выбран для автоматической генерации идентификаторов, VARCHAR - для строк ограниченной длины, TEXT - для длинных описаний и комментариев, INT - для внешних ключей.

Таблица users содержит поля id, username, email, password и role. Поле email имеет ограничение UNIQUE, чтобы одна электронная почта не использовалась несколькими пользователями. Поле role позволяет разделять обычных пользователей и администратора. В демонстрационных данных добавлены роли admin и user.

Таблица categories содержит справочник категорий растений. Таблица plants хранит основные карточки растений: name, latin_name, description, origin_country, rarity_level, category_id и created_by. Поля category_id и created_by являются внешними ключами и связывают растение с категорией и пользователем, который добавил запись.

Таблица `plant_images` связывает изображения с конкретными растениями по `plant_id`. Это позволяет хранить несколько изображений для одной карточки. Таблица `reviews` содержит `plant_id`, `admin_id`, `status` и `comment`, поэтому может фиксировать состояние проверки записи: `approved`, `pending` или другое значение, принятое в учебной модели.

В серверной части проекта также подготовлен файл `exoflowers-server/sql/schema.sql`, который описывает упрощенную таблицу `plants` для работы демонстрационного API. Backend реализован так, чтобы приложение могло запускаться как с PostgreSQL через `DATABASE_URL`, так и без базы данных через fallback-массив `data/plants.js`. Такой подход позволил сохранить работоспособность проекта во время разработки и постепенно переходить к полноценной базе данных.

3. Администрировал базу данных и описывал защиту информации в базе данных

Для локального варианта проекта база данных предполагается к развертыванию в PostgreSQL. Подключение к базе настраивается через переменную окружения `DATABASE_URL` в формате `postgres://user:password@localhost:5432/exoflowers`. Серверное приложение читает эту переменную в `db.js`, создает пул подключений `pg.Pool` и выполняет SQL-запросы через общий метод `query`.

Администрирование базы данных включает создание БД `exoflowers`, выполнение SQL-скрипта, проверку структуры таблиц, заполнение демонстрационными данными и проверку запросов `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` и `SELECT` с `JOIN`. Эти операции были отражены в материалах проекта и позволяют проверить, что таблицы связаны корректно, а данные можно получать как отдельно, так и совместно через внешние ключи.

Для разграничения доступа в учебной модели предусмотрены роли пользователей. Обычный пользователь может работать с каталогом и просматривать сведения о растениях, а администратор связан с проверкой и управлением записями. На уровне базы это отражается полем `role` в таблице `users` и связью `reviews.admin_id` с `users.id`. В промышленной версии для безопасности необходимо хранить не открытые пароли, а хеши паролей, а также выдавать приложению отдельного пользователя БД с минимально необходимыми правами.

Защита целостности данных обеспечивается первичными и внешними ключами. Первичные ключи однозначно идентифицируют записи, а внешние ключи не позволяют связать растение с несуществующей категорией, изображение - с несуществующим растением, а отзыв - с несуществующим растением или администратором. Для предотвращения дублирования учетных записей используется уникальность `email`.

Для безопасной передачи данных между приложением и базой используется серверный backend как промежуточный слой: клиент не подключается к PostgreSQL напрямую, а отправляет HTTP-запросы к Express API. Это скрывает строку подключения от

браузера и позволяет централизованно обрабатывать ошибки, фильтры и операции CRUD. При публикации проекта переменные окружения должны храниться вне репозитория, а соединение с базой данных должно выполняться по защищенному каналу, если база размещена на удаленном сервере.

Резервирование данных для PostgreSQL может выполняться стандартными средствами `pg_dump` и `pg_restore`. Для учебного проекта также предусмотрен резервный механизм на уровне приложения: если `DATABASE_URL` не задан, backend использует локальный массив данных, что позволяет демонстрировать каталог без запущенной СУБД. Однако такой fallback не заменяет полноценное резервное копирование, потому что изменения в памяти процесса не сохраняются после перезапуска сервера.

В результате практики была подготовлена структура базы данных для проекта EXOFLORA, определены таблицы, поля, типы данных, связи и ограничения, выполнено описание SQL-скрипта, рассмотрены вопросы доступа, ролей, целостности и резервного копирования. Полученная модель может быть использована как основа для дальнейшего расширения проекта: полноценной авторизации, хранения изображений, модерации материалов и переноса демонстрационных данных в PostgreSQL.

Обучающийся

ФИО

(

)«

»

2026г

подпись